

Mechanik II: Deformierbare Körper für D-BAUG, D-MAVT

Aufgabenblatt Typ ①

Prüfung 26/08/2024

Teil A - Diverses

• Frage A1 (1 Punkt):

Gegeben sei der Spannungstensor

$$\{\underline{T}\}_{xyz} = \begin{bmatrix} \sqrt{3}-1 & -\sqrt{3} & 0 \\ -\sqrt{3} & \sqrt{3}+1 & 0 \\ 0 & 0 & \sqrt{3} \end{bmatrix} k \quad \text{mit } k > 0$$

im $\{\mathbf{e}_x, \mathbf{e}_y, \mathbf{e}_z\}$ Koordinatensystem. Man bestimme die kleinste Hauptspannung σ_{III} .

A1. 8 mögliche Antworten	Ⓐ $\frac{\sigma_{III}}{k} = \sqrt{3}$	Ⓑ $\frac{\sigma_{III}}{k} = -1$	Ⓒ $\frac{\sigma_{III}}{k} = \sqrt{3} - 3$	Ⓓ $\frac{\sigma_{III}}{k} = \sqrt{3} - 2$
	Ⓔ $\frac{\sigma_{III}}{k} = -\sqrt{3}$	Ⓕ $\frac{\sigma_{III}}{k} = 3$	Ⓖ $\frac{\sigma_{III}}{k} = \sqrt{3} - 1$	Ⓗ $\frac{\sigma_{III}}{k} = -2\sqrt{3}$

• Frage A2 (1.5 Punkte):

Gegeben sei der Spannungstensor $\{\underline{T}\}_{xyz} = \begin{bmatrix} -1 & -1 & 1 \\ -1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 2 \end{bmatrix} k$ mit $k > 0$

im $\{\mathbf{e}_x, \mathbf{e}_y, \mathbf{e}_z\}$ Koordinatensystem. Man betrachte ein Flächenelement, das durch Punkte mit den Koordinaten $\{x, y, z\}$ definiert ist, die die Gleichung $x + y - z = 0$ erfüllen. Man bestimme die Normalspannung σ_n , die auf dieses Flächenelement wirkt. Welche der vorgeschlagenen Antworten ist die beste Näherung? ($\sigma_n > 0$ für Zugspannung, $\sigma_n < 0$ für Druckspannung).

A2. 8 mögliche Antworten	Ⓐ $\sigma_n = 0$	Ⓑ $\sigma_n = -k$	Ⓒ $\sigma_n = k$	Ⓓ $\sigma_n = -\frac{2}{3}k$
	Ⓔ $\sigma_n = \frac{2}{3}k$	Ⓕ $\sigma_n = \frac{5}{3}k$	Ⓖ $\sigma_n = -2k$	Ⓗ $\sigma_n = 5k$

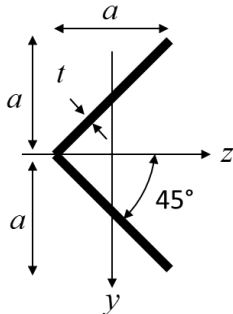
Mechanik II: Deformierbare Körper

für D-BAUG, D-MAVT

Aufgabenblatt Typ ①

Prüfung 26/08/2024

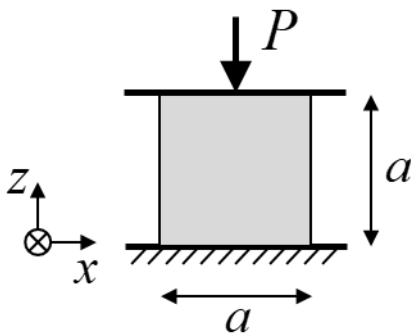
• Frage A3 (1.5 Punkte):



Man bestimme das Flächenträgheitsmoment I_z für den dargestellten dünnwandigen Querschnitt ($t \ll a$), der aus zwei rechteckigen Streifen (Dicke t , Länge $\sqrt{2}a$) zusammengesetzt ist. Welche der vorgeschlagenen Antworten ist die beste Näherung?

A3. 8 mögliche Antworten	Ⓐ $I_z \cong \frac{1}{3} \sqrt{2} t a^3$	Ⓑ $I_z \cong \frac{1}{12} \sqrt{2} t a^3$	Ⓒ $I_z \cong \frac{1}{6} \sqrt{2} t a^3$	Ⓓ $I_z \cong \frac{2}{3} \sqrt{2} t a^3$
	Ⓔ $I_z \cong \frac{5}{6} \sqrt{2} t a^3$	Ⓕ $I_z \cong \sqrt{2} t a^3$	Ⓖ $I_z \cong \frac{1}{4} \sqrt{2} t a^3$	Ⓗ $I_z \cong \frac{1}{2} \sqrt{2} t a^3$

• Frage A4 (1.5 Punkte):



Ein Würfel (isotropes linear-elastisches Material mit Schubmodul $G = 100'000 \text{ N/mm}^2$) mit der Kantenlänge $a = 1 \text{ mm}$ (im unbelasteten Zustand) wird zwischen zwei starren Platten durch die dargestellte Druckkraft $P = 250 \text{ N}$ belastet. Die beobachtete axiale Dehnung ist $\varepsilon_z = -1 \times 10^{-3}$. Wie gross ist die gemessene Querdehnung

ε_x (unter der Annahme eines reibungsfreien Kontaktes zwischen dem Würfel und den starren Platten)? Welche der vorgeschlagenen Antworten ist die beste Näherung?

A4. 8 mögliche Antworten	Ⓐ $\varepsilon_x = 2.5 \times 10^{-4}$	Ⓑ $\varepsilon_x = 1.0 \times 10^{-4}$	Ⓒ $\varepsilon_x = 1.5 \times 10^{-4}$	Ⓓ $\varepsilon_x = 3.0 \times 10^{-4}$
	Ⓔ $\varepsilon_x = 5.0 \times 10^{-4}$	Ⓕ $\varepsilon_x = 7.5 \times 10^{-4}$	Ⓖ $\varepsilon_x = 0.5 \times 10^{-4}$	Ⓗ $\varepsilon_x = 3.5 \times 10^{-4}$

Mechanik II: Deformierbare Körper

für D-BAUG, D-MAVT

Aufgabenblatt Typ ①

Prüfung 26/08/2024

• Frage A5 (1 Punkt):

Auf der freien Oberfläche eines ebenen Stahlblechs wurden die Komponenten des Verzerrungstensors im $\{\mathbf{e}_x, \mathbf{e}_y\}$ Koordinatensystem bestimmt:

$$\{\underline{\underline{E}}\}_{xy} = \begin{bmatrix} -2 & 0.5 \\ 0.5 & 1 \end{bmatrix} \varepsilon_0$$

Man bestimme die Dickenänderung (Dehnung ε_z) unter der Annahme, dass das Materialvolumen konstant bleibt (bei kleinen Dehnungen, d.h. $|\varepsilon_0| \ll 1$).

A5. 8 mögliche Antworten	Ⓐ $\varepsilon_z = -\varepsilon_0$	Ⓑ $\varepsilon_z = \varepsilon_0$	Ⓒ $\varepsilon_z = 0$	Ⓓ $\varepsilon_z = -\frac{1}{3}\varepsilon_0$
	Ⓔ $\varepsilon_z = \frac{1}{2}\varepsilon_0$	Ⓕ $\varepsilon_z = -\frac{5}{6}\varepsilon_0$	Ⓖ $\varepsilon_z = \frac{5}{6}\varepsilon_0$	Ⓗ $\varepsilon_z = \frac{1}{3}\varepsilon_0$

• Frage A6 (1 Punkt):

Gegeben sei der Dehnungstensor $\underline{\underline{E}}$ im x-y-z-Koordinatensystem:

$$\{\underline{\underline{E}}\}_{xyz} = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & -\sqrt{3} \\ 0 & -\sqrt{3} & 2 \end{bmatrix} \cdot 10^{-4}$$

Man bestimme die dem Betrag nach maximale Winkeländerung $|\gamma|_{\max}$:

A6. 8 mögliche Antworten	Ⓐ $ \gamma _{\max} = \frac{3}{2} \cdot 10^{-4}$	Ⓑ $ \gamma _{\max} = 12 \cdot 10^{-4}$	Ⓒ $ \gamma _{\max} = 3 \cdot 10^{-4}$	Ⓓ $ \gamma _{\max} = 1 \cdot 10^{-4}$
	Ⓔ $ \gamma _{\max} = 2\sqrt{3} \cdot 10^{-4}$	Ⓕ $ \gamma _{\max} = 5 \cdot 10^{-4}$	Ⓖ $ \gamma _{\max} = 10 \cdot 10^{-4}$	Ⓗ $ \gamma _{\max} = 6 \cdot 10^{-4}$

Mechanik II: Deformierbare Körper

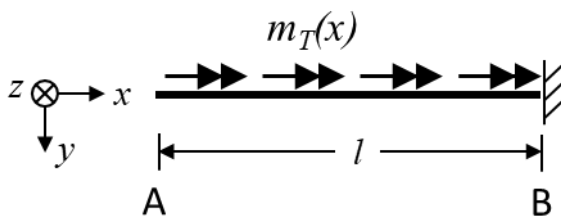
für D-BAUG, D-MAVT

Aufgabenblatt Typ ①

Prüfung 26/08/2024

• Frage A7 (1.5 Punkte):

System



Eine elastische Welle (Torsionssteifigkeit GI_T) der Länge l wird durch ein variables Torsionsmoment pro Längeneinheit $m_T(x)$

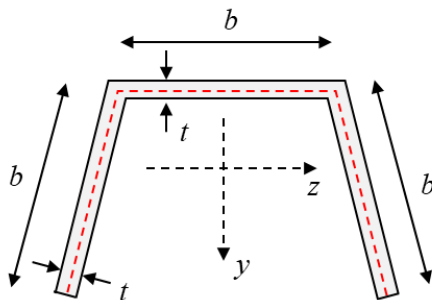
belastet, mit $m_T(x) = \frac{T_0}{l} \cos\left(\frac{x}{l} \pi\right)$. Man

bestimme den Betrag der Relativverdrehung $\Delta \vartheta$ um die x-Achse der Endquerschnitte A ($x=0$) und B ($x=l$). Welche der

vorgeschlagenen Antworten ist die beste Näherung (im Bogenmass)?

A7. 8 mögliche Antworten	Ⓐ $ \Delta \vartheta = \frac{3}{2} \frac{T_0 l}{\pi^2 GI_T}$	Ⓑ $ \Delta \vartheta = \frac{1}{4} \frac{T_0 l}{\pi^2 GI_T}$	Ⓒ $ \Delta \vartheta = 4 \frac{T_0 l}{\pi^2 GI_T}$	Ⓓ $ \Delta \vartheta = 6 \frac{T_0 l}{\pi^2 GI_T}$
	Ⓔ $ \Delta \vartheta = \frac{1}{3} \frac{T_0 l}{\pi^2 GI_T}$	Ⓕ $ \Delta \vartheta = \frac{1}{2} \frac{T_0 l}{\pi^2 GI_T}$	Ⓖ $ \Delta \vartheta = \frac{T_0 l}{\pi^2 GI_T}$	Ⓗ $ \Delta \vartheta = 2 \frac{T_0 l}{\pi^2 GI_T}$

• Frage A8 (1 Punkt):



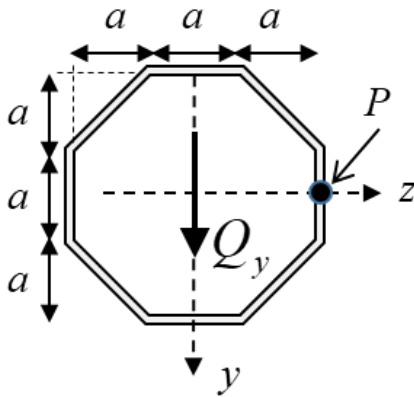
Gegeben sei ein offener dünnwandiger ($t \ll b$) Querschnitt mit konstanter Wandstärke t . Man bestimme die Torsionssteifigkeit GI_T . Welche der vorgeschlagenen Antworten ist die beste Näherung?

A8. 8 mögliche Antworten	Ⓐ $GI_T = \frac{1}{2} Gbt^3$	Ⓑ $GI_T = \frac{1}{6} Gbt^3$	Ⓒ $GI_T = \frac{1}{3} Gbt^3$	Ⓓ $GI_T = 2 Gbt^3$
	Ⓔ $GI_T = Gbt^3$	Ⓕ $GI_T = \frac{2}{3} Gbt^3$	Ⓖ $GI_T = \frac{1}{4} Gbt^3$	Ⓗ $GI_T = \frac{1}{12} Gbt^3$

Mechanik II: Deformierbare Körper
für D-BAUG, D-MAVT

Aufgabenblatt Typ ①
Prüfung 26/08/2024

- Frage A9 (1.5 Punkte):



Gegeben sei ein bezüglich der y- und z-Achsen symmetrischer, dünnwandiger, Querschnitt mit konstanter Wandstärke t und dem Flächenträgheitsmoment I_z bezüglich der z-Achse ($t \ll a$). Man bestimme die in y-Richtung wirkende Schubspannung τ_{xy} (infolge einer durch den Schubmittelpunkt gehenden Querkraftbeanspruchung $Q_y > 0$) am auf der z-Achse

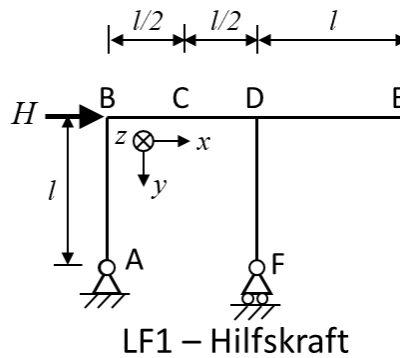
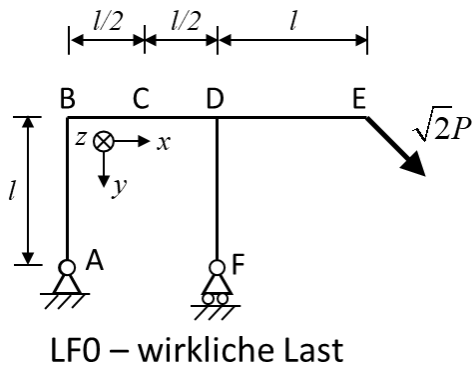
liegenden Punkt P im dargestellten Querschnitt. Welche der vorgeschlagenen Antworten ist die beste Näherung?

A9. 8 mögliche Antworten	Ⓐ $\tau_{xy} = \frac{Q_y a^2}{I_z} \left(\frac{7}{8} + \sqrt{2} \right)$	Ⓑ $\tau_{xy} = \frac{Q_y a^2}{I_z} \left(\frac{1}{8} + \sqrt{2} \right)$	Ⓒ $\tau_{xy} = \frac{Q_y a^2}{I_z} \left(\frac{1}{2} + \frac{3}{2} \sqrt{2} \right)$
	Ⓓ $\tau_{xy} = \frac{Q_y a^2}{I_z} \left(\frac{5}{8} + \sqrt{2} \right)$	Ⓔ $\tau_{xy} = \frac{Q_y a^2}{I_z} \left(\frac{3}{8} + \sqrt{2} \right)$	Ⓕ $\tau_{xy} = \frac{Q_y a^2}{I_z} \left(\frac{3}{4} + \sqrt{2} \right)$
	Ⓖ $\tau_{xy} = \frac{Q_y a^2}{I_z} \left(\frac{1}{4} + 2\sqrt{2} \right)$	Ⓗ $\tau_{xy} = \frac{Q_y a^2}{I_z} \left(\frac{3}{4} + 2\sqrt{2} \right)$	

Mechanik II: Deformierbare Körper für D-BAUG, D-MAVT

Aufgabenblatt Typ ① Prüfung 26/08/2024

Teil B – Verformung am statisch bestimmten Tragwerk



Ein Tragwerk besteht aus vier geraden Balken die an den Punkten B und D verschweisst sind. Alle Balken haben die gleiche Biegesteifigkeit EI

und Dehnsteifigkeit EA . Beim Lastfall LF0 (linke Darstellung) wird das Tragwerk durch eine um 45° bezüglich der x-Achse geneigten Kraft mit dem Betrag $\sqrt{2}P > 0$ belastet. Die rechte Darstellung zeigt den LF1 bei dem eine horizontale Hilfskraft mit dem Betrag $H > 0$ an der Stelle B angreift. Das dargestellte globale x-y-z-Koordinatensystem definiere auch die Richtungen für die lokalen Koordinatenachsen im Abschnitt B-D.

• Frage B1 (1 Punkt):

Man bestimme die Vertikalkraft F_V , die am Punkt F vom Tragwerk ins Auflager übertragen wird ($F_V > 0$ für Zugkraft, $F_V < 0$ für Druckkraft) bei Belastung durch den Lastfall LF0.

B1. 8 mögliche Antworten	Ⓐ $F_V = P$	Ⓑ $F_V = -3P$	Ⓒ $F_V = -2P$	Ⓓ $F_V = -\frac{1}{2}P$
	Ⓔ $F_V = 3P$	Ⓕ $F_V = \frac{1}{2}P$	Ⓖ $F_V = -P$	Ⓗ $F_V = 2P$

• Frage B2 (1 Punkt):

Man bestimme das Biegemoment M_z^C an der Stelle C (Mitte des Balkenabschnitts B-D) bei Belastung durch den Lastfall LF0.

B2. 8 mögliche Antworten	Ⓐ $M_z^C = \frac{1}{2}Pl$	Ⓑ $M_z^C = -2Pl$	Ⓒ $M_z^C = 0$	Ⓓ $M_z^C = -\frac{1}{2}Pl$
	Ⓔ $M_z^C = Pl$	Ⓕ $M_z^C = -3Pl$	Ⓖ $M_z^C = 2Pl$	Ⓗ $M_z^C = \frac{1}{4}Pl$

Mechanik II: Deformierbare Körper

für D-BAUG, D-MAVT

Aufgabenblatt Typ ①

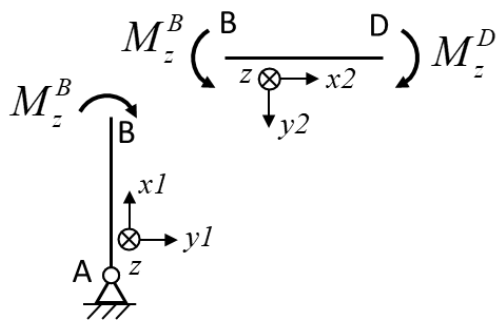
Prüfung 26/08/2024

• Frage B3 (1 Punkt):

Man bestimme die Vertikalkraft F_V^H , die am Punkt F vom Tragwerk ins Auflager übertragen wird ($F_V^H > 0$ für Zugkraft, $F_V^H < 0$ für Druckkraft) bei Belastung durch den Lastfall LF1 ($H > 0$).

B3. 8 mögliche Antworten	Ⓐ $F_V^H = \frac{3}{2}H$	Ⓑ $F_V^H = -\frac{3}{2}H$	Ⓒ $F_V^H = 2H$	Ⓓ $F_V^H = -\frac{1}{2}H$
	Ⓔ $F_V^H = H$	Ⓕ $F_V^H = -2H$	Ⓖ $F_V^H = -H$	Ⓗ $F_V^H = \frac{1}{2}H$

• Frage B4 (1.5 Punkte):



Für den Lastfall LF0 seien das Biegemoment M_z^B an der Stelle B und das Biegemoment M_z^D an der Stelle D bekannt. In der nebenstehenden Zeichnung sind die Richtungen für positive Werte von M_z^B und M_z^D definiert. Man bestimme die horizontale Verschiebung u_B des Punkts B unter

der Annahme $EA = \infty$ (d.h. man berücksichtige nur die Verformung infolge von Biegung). Welche der vorgeschlagenen Antworten ist die beste Näherung? Vorzeichenkonvention: $u_B > 0$ Verschiebung in positive x_2 -Richtung; $u_B < 0$ Verschiebung in negative x_2 -Richtung

B4. 8 mögliche Antworten	Ⓐ $u_B = -\frac{l^2}{6EI}(4M_B + M_D)$	Ⓑ $u_B = -\frac{l^2}{6EI}(2M_B + M_D)$	Ⓒ $u_B = -\frac{l^2}{6EI}(3M_B + M_D)$
	Ⓓ $u_B = -\frac{l^2}{6EI}(2M_B + 3M_D)$	Ⓔ $u_B = -\frac{l^2}{6EI}(M_B + 4M_D)$	Ⓕ $u_B = -\frac{l^2}{6EI}(M_B + 2M_D)$
	Ⓖ $u_B = -\frac{l^2}{6EI}(M_B + 3M_D)$	Ⓗ $u_B = -\frac{l^2}{6EI}(3M_B + 2M_D)$	

Mechanik II: Deformierbare Körper

für D-BAUG, D-MAVT

Aufgabenblatt Typ ①

Prüfung 26/08/2024

• Frage B5 (1 Punkt):

Man bestimme die vertikale Verschiebung v_B des Punkts B für den LF0 unter der Annahme $EI = \infty$ (d.h. man berücksichtige nur die Verformung infolge der Normalkraftbeanspruchung). Welche der vorgeschlagenen Antworten ist die beste Näherung? Vorzeichenkonvention: $v_B > 0$ Verschiebung in positive globale y-Richtung; $v_B < 0$ Verschiebung in negative globale y-Richtung

B5. 8 mögliche Antworten	Ⓐ $v_B = -2 \frac{Pl}{EA}$	Ⓑ $v_B = -\frac{1}{2} \frac{Pl}{EA}$	Ⓒ $v_B = \frac{Pl}{EA}$	Ⓓ $v_B = 2 \frac{Pl}{EA}$
	Ⓔ $v_B = -\frac{Pl}{EA}$	Ⓕ $v_B = -3 \frac{Pl}{EA}$	Ⓖ $v_B = \frac{1}{2} \frac{Pl}{EA}$	Ⓗ $v_B = 3 \frac{Pl}{EA}$

Mechanik II: Deformierbare Körper

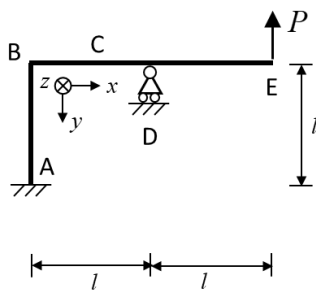
für D-BAUG, D-MAVT

Aufgabenblatt Typ ①

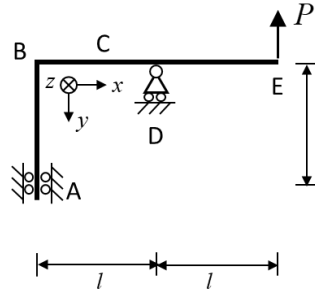
Prüfung 26/08/2024

Teil C – Verformung am statisch-unbestimmten Tragwerk

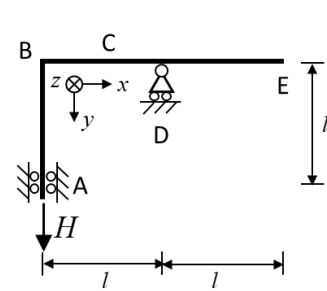
“System-I”
statisch-unbestimmtes System
mit Kraft P am Punkt E



“System-II”
statisch-bestimmtes System
mit Kraft P am Punkt E



“System-III”
statisch-bestimmtes System
mit Hilfskraft H am Punkt A



Ein Tragwerk A-B-C-D-E besteht aus zwei Balken (Biegesteifigkeit EI), die an der Stelle B, miteinander verschweisst sind. Das eingezeichnete Koordinatensystem zeigt die globalen Koordinatenrichtungen. Das Tragwerk ist an der Stelle A unverschieblich eingespannt. An der Stelle D unterdrückt ein Auflager die Verschiebung in globaler y-Richtung. Das Tragwerk wird durch eine Vertikalkraft P an der Stelle E belastet ($P > 0$ für Belastung in negative globale y-Richtung). Neben dem statisch-unbestimmten System I wird auch ein statisch-bestimmtes System betrachtet, bei dem die Einspannung an der Stelle A durch ein Auflager ersetzt wurde, das die Verschiebungen in globaler x-Richtung und die Neigung der Balkenmittellinie unterdrückt. Nach Art der Belastung wird zwischen folgenden mechanischen Systemen unterschieden:

- System II: statisch-bestimmtes System mit Vertikalkraft P an der Stelle E;
- System III: statisch-bestimmtes System mit Hilfskraft $H > 0$ (in globale y-Richtung wirkend) an der Stelle A.

Mechanik II: Deformierbare Körper

für D-BAUG, D-MAVT

Aufgabenblatt Typ ①

Prüfung 26/08/2024

• Frage C1 (1 Punkt):

Man bestimme das Biegemoment um die z-Achse M_C^{II} im System II an der Stelle C (Mitte des Abschnitts B-D). Die Richtung der lokalen Koordinatenachsen zur Definition des Vorzeichens des Biegemoments stimmen mit den dargestellten globalen Koordinatenachsen überein.

C1. 8 mögliche Antworten	Ⓐ $M_C^{\text{II}} = \frac{1}{2} Pl$	Ⓑ $M_C^{\text{II}} = -Pl$	Ⓒ $M_C^{\text{II}} = 2Pl$	Ⓓ $M_C^{\text{II}} = -\frac{1}{2} Pl$
	Ⓔ $M_C^{\text{II}} = -3Pl$	Ⓕ $M_C^{\text{II}} = -2Pl$	Ⓖ $M_C^{\text{II}} = 3Pl$	Ⓗ $M_C^{\text{II}} = Pl$

• Frage C2 (1.5 Punkte):

Man bestimme die vertikale Verschiebung v_A^{III} an der Stelle A im System III. Man berücksichtige nur Verformung infolge von Biegung ($EA = \infty$). Welche der vorgeschlagenen Antworten ist die beste Näherung? Vorzeichenkonvention: $v_A^{\text{III}} > 0$ für Verschiebung in positive globale y-Richtung; $v_A^{\text{III}} < 0$ Verschiebung in negative globale y-Richtung.

C2. 8 mögliche Antworten	Ⓐ $v_C^{\text{III}} = \frac{5}{3} \frac{Hl^3}{EI}$	Ⓑ $v_C^{\text{III}} = \frac{Hl^3}{EI}$	Ⓒ $v_C^{\text{III}} = \frac{1}{12} \frac{Hl^3}{EI}$	Ⓓ $v_C^{\text{III}} = \frac{2}{3} \frac{Hl^3}{EI}$
	Ⓔ $v_C^{\text{III}} = \frac{1}{6} \frac{Hl^3}{EI}$	Ⓕ $v_C^{\text{III}} = \frac{4}{3} \frac{Hl^3}{EI}$	Ⓖ $v_C^{\text{III}} = \frac{5}{6} \frac{Hl^3}{EI}$	Ⓗ $v_C^{\text{III}} = \frac{1}{3} \frac{Hl^3}{EI}$

Mechanik II: Deformierbare Körper

für D-BAUG, D-MAVT

Aufgabenblatt Typ ①

Prüfung 26/08/2024

• Frage C3 (1.5 Punkte):

Man bestimme die vertikale Verschiebung v_A^{II} an der Stelle A im System II. Man berücksichtige nur Verformung infolge von Biegung ($EA=\infty$). Welche der vorgeschlagenen Antworten ist die beste Näherung? Vorzeichenkonvention: $v_A^{\text{II}} > 0$ für Verschiebung in positive globale y-Richtung; $v_A^{\text{II}} < 0$ für Verschiebung in negative globale y-Richtung,

C3. 8 mögliche Antworten	Ⓐ $v_A^{\text{II}} = \frac{1}{6} \frac{Pl^3}{EI}$	Ⓑ $v_A^{\text{II}} = \frac{1}{2} \frac{Pl^3}{EI}$	Ⓒ $v_A^{\text{II}} = \frac{3}{4} \frac{Pl^3}{EI}$	Ⓓ $v_A^{\text{II}} = \frac{5}{6} \frac{Pl^3}{EI}$
	Ⓔ $v_A^{\text{II}} = \frac{2}{3} \frac{Pl^3}{EI}$	Ⓕ $v_A^{\text{II}} = \frac{3}{2} \frac{Pl^3}{EI}$	Ⓖ $v_A^{\text{II}} = \frac{4}{3} \frac{Pl^3}{EI}$	Ⓗ $v_A^{\text{II}} = \frac{Pl^3}{EI}$

• Frage C4 (1 Punkt):

Die Vertikalverschiebungen v_A^{II} (Frage C3) und v_A^{III} (Frage C2) seien bekannt. Man bestimme die Vertikalkraft A_v , die am Punkt A vom Tragwerk ins Auflager im System I übertragen wird. ($A_v > 0$ für Zugkraft, $A_v < 0$ für Druckkraft). Welche der vorgeschlagenen Antworten ist die beste Näherung?

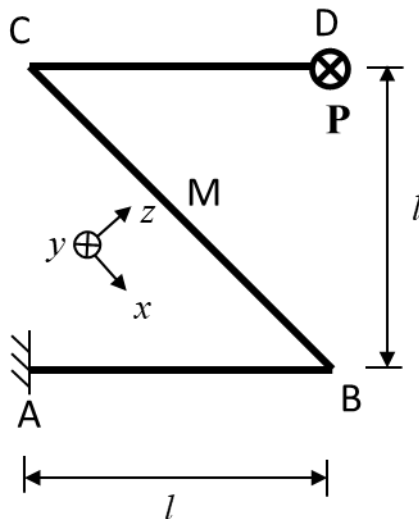
C4. 8 mögliche Antworten	Ⓐ $A_v = \left(1 + \frac{v_A^{\text{II}}}{v_A^{\text{III}}}\right) H$	Ⓑ $A_v = -\frac{v_A^{\text{III}}}{v_A^{\text{II}}} H$	Ⓒ $A_v = \left(1 + \frac{v_A^{\text{III}}}{v_A^{\text{II}}}\right) H$	Ⓓ $A_v = \frac{v_A^{\text{III}}}{v_A^{\text{II}}} H$
	Ⓔ $A_v = \frac{v_A^{\text{II}}}{v_A^{\text{III}}} H$	Ⓕ $A_v = -\frac{v_A^{\text{II}}}{v_A^{\text{III}}} H$	Ⓖ $A_v = \left(1 - \frac{v_A^{\text{III}}}{v_A^{\text{II}}}\right) H$	Ⓗ $A_v = \left(1 - \frac{v_A^{\text{II}}}{v_A^{\text{III}}}\right) H$

Mechanik II: Deformierbare Körper für D-BAUG, D-MAVT

Aufgabenblatt Typ ①

Prüfung 26/08/2024

Teil D – Statisch bestimmtes Tragwerk mit kombinierter Beanspruchung (Biegung & Torsion)



Der durchgehende in der x - z -Ebene liegende Träger A-B-C-D (mit Biegesteifigkeit EI und Torsionssteifigkeit GI_T in allen Abschnitten) wird an der Stelle D durch eine in die positive globale y -Richtung wirkende Kraft mit dem Betrag $P > 0$ belastet. Die Abschnitte A-B, B-C und C-D sind jeweils gerade. Der Träger ist an der Stelle A eingespannt.

Frage D1 (1.5 Punkte):

Man bestimme den Verlauf der Biegemomentenbeanspruchung $M_z(x)$ im Bereich C-B für ein lokales Koordinatensystem dessen Achsenorientierung mit dem dargestellten globalen Koordinatensystem übereinstimmt.

D1. 8 mögliche Antworten	(A) 	(B) 	(C) 	(D)
	(E) 	(F) 	(G) 	(H)

Mechanik II: Deformierbare Körper

für D-BAUG, D-MAVT

Aufgabenblatt Typ ①

Prüfung 26/08/2024

• Frage D2 (1 Punkt):

Man bestimme das Torsionsmoment T_{B-C} für den Balkenabschnitt C-B.

D2. 8 mögliche Antworten	Ⓐ $T_{C-B} = -2Pl$	Ⓑ $T_{C-B} = -Pl$	Ⓒ $T_{C-B} = -\frac{1}{\sqrt{2}}Pl$	Ⓓ $T_{C-B} = Pl$
	Ⓔ $T_{C-B} = \frac{1}{\sqrt{2}}Pl$	Ⓕ $T_{C-B} = \sqrt{2}Pl$	Ⓖ $T_{C-B} = 0$	Ⓗ $T_{C-B} = -\sqrt{2}Pl$

• Frage D3 (1 Punkt):

Man bestimme das Torsionsmoment T_{A-B} für den Balkenabschnitt A-B.

D3. 8 mögliche Antworten	Ⓐ $T_{A-B} = Pl$	Ⓑ $T_{A-B} = \sqrt{2}Pl$	Ⓒ $T_{A-B} = -Pl$	Ⓓ $T_{A-B} = -\frac{1}{\sqrt{2}}Pl$
	Ⓔ $T_{A-B} = \frac{1}{\sqrt{2}}Pl$	Ⓕ $T_{A-B} = -2Pl$	Ⓖ $T_{A-B} = -\sqrt{2}Pl$	Ⓗ $T_{A-B} = 0$

• Frage D4 (1.5 Punkte):

Man bestimme die Verschiebung v_M in die globale y-Richtung an der Stelle M (Mitte des Balkenabschnitts B-C) unter der Annahme $GI_T \rightarrow \infty$ (d.h. man berücksichtige nur die Verformung infolge von Biegung). Welche der vorgeschlagenen Antworten ist die beste Näherung?

D4. 8 mögliche Antworten	Ⓐ $v_M = \frac{Pl^3}{12EI} \left(\frac{3}{2}\sqrt{2} + 2 \right)$	Ⓑ $v_M = \frac{Pl^3}{12EI} (2\sqrt{2} + 1)$	Ⓒ $v_M = \frac{Pl^3}{12EI} \left(\frac{3}{2}\sqrt{2} + 1 \right)$
	Ⓓ $v_M = \frac{Pl^3}{12EI} (\sqrt{2} + 2)$	Ⓔ $v_M = \frac{Pl^3}{12EI} (\sqrt{2} + 4)$	Ⓕ $v_M = \frac{Pl^3}{12EI} (\sqrt{2} + 1)$
	Ⓖ $v_M = \frac{Pl^3}{12EI} \left(\frac{\sqrt{2}}{2} + 1 \right)$	Ⓗ $v_M = \frac{Pl^3}{12EI} \left(\frac{\sqrt{2}}{2} + 2 \right)$	

Mechanik II: Deformierbare Körper
für D-BAUG, D-MAVT

Aufgabenblatt Typ ①
Prüfung 26/08/2024

• Frage D5 (1 Punkt):

Man bestimme die Verschiebung v_D in die globale y-Richtung an der Stelle D unter der Annahme $EI \rightarrow \infty$ (d.h. man berücksichtige nur die Verformung infolge von Torsion). Welche der vorgeschlagenen Antworten ist die beste Näherung?

D5. 8 mögliche Antworten	Ⓐ $v_D = \frac{Pl^3}{GI_T} (\sqrt{2} + 2)$	Ⓑ $v_D = \frac{Pl^3}{GI_T} \left(\frac{1}{\sqrt{2}} + 1 \right)$	Ⓒ $v_D = \frac{Pl^3}{GI_T} \left(\frac{1}{\sqrt{2}} + 2 \right)$
	Ⓓ $v_D = \frac{Pl^3}{GI_T} \left(\frac{1}{2\sqrt{2}} + 1 \right)$	Ⓔ $v_D = \frac{Pl^3}{GI_T} (\sqrt{2} + 1)$	Ⓕ $v_D = \frac{Pl^3}{GI_T} \left(\frac{1}{3\sqrt{2}} + 1 \right)$
	Ⓖ $v_D = \frac{Pl^3}{GI_T} \left(\frac{1}{3\sqrt{2}} + 2 \right)$	Ⓗ $v_D = \frac{Pl^3}{GI_T} \left(\frac{1}{\sqrt{2}} + 3 \right)$	